

PROPOAL PROJECT 1 PEMROGRAMMAN PARALLEL

SIMULASI PELURUHAN PARTIKEL PARALEL CHAIN DECAY URANIUM-238

oleh:

Ahmad Hanafi Hasan (245090300111001)

Stephen Tangguh Laia (245090300111010)

PROGRAM STUDI: S1 FISIKA



DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peluruhan radioaktif merupakan fenomena fundamental dalam fisika nuklir yang menggambarkan proses spontan inti atom tidak stabil menuju keadaan lebih stabil melalui emisi partikel alfa, beta, maupun radiasi gamma. Fenomena ini telah menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu pengetahuan sejak ditemukannya radioaktivitas oleh Henri Becquerel pada tahun 1896 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Marie serta Pierre Curie. Salah satu rantai peluruhan yang paling penting dalam fisika nuklir adalah rantai peluruhan Uranium-238 (U-238), karena isotop ini merupakan isotop uranium paling melimpah di alam dengan kelimpahan sekitar 99,27% dari seluruh uranium di bumi. Rantai peluruhan U-238 berlangsung melalui serangkaian peluruhan alfa dan beta hingga mencapai keadaan stabil berupa Timbal-206 (Pb-206), dengan waktu paruh induk sebesar 4,468 miliar tahun (Sutton et al., 1993; Mitchell et al., 2013).

Secara matematis, peluruhan berantai dapat dimodelkan menggunakan Persamaan Bateman, yaitu sistem persamaan diferensial orde pertama dengan koefisien konstan yang menggambarkan evolusi temporal setiap nuklida dalam rantai peluruhan. Solusi analitik untuk kasus rantai linier pertama kali diperkenalkan oleh Bateman pada tahun 1910 dan hingga kini masih menjadi dasar penting dalam pemodelan peluruhan radioaktif (Cetnar, 2006; Dreher et al., 2019). Namun, pendekatan deterministik ini memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan sifat stokastik dari peluruhan radioaktif, terutama ketika jumlah partikel yang tersisa semakin kecil.

Sebagai alternatif, metode Monte Carlo banyak digunakan karena mampu memodelkan peluruhan radioaktif sebagai proses probabilistik sesuai sifat dasar mekanika kuantum. Dalam pendekatan ini, setiap peristiwa peluruhan disimulasikan secara acak berdasarkan distribusi eksponensial yang berkaitan dengan konstanta peluruhan masing-masing nuklida (Soppera et al., 2011). Metode Monte Carlo memungkinkan analisis distribusi waktu peluruhan, seperti mean, standar deviasi, dan distribusi frekuensi peluruhan, yang penting dalam berbagai aplikasi fisika nuklir, termasuk estimasi latar belakang radiasi dan pemodelan transport radionuklida di lingkungan (Back et al., 2013; Qureshi et al., 2020).

Meskipun demikian, simulasi Monte Carlo rantai peluruhan U-238 membutuhkan sumber daya komputasi yang besar akibat rentang waktu paruh yang sangat beragam, mulai dari miliaran

tahun hingga orde mikrodetik. Kondisi ini menyebabkan sistem menjadi sangat kaku (stiff) dan memerlukan strategi komputasi yang efisien. Perkembangan arsitektur komputasi modern, khususnya penggunaan Graphics Processing Unit (GPU) dan platform paralel seperti CUDA, memungkinkan percepatan simulasi Monte Carlo secara signifikan dibandingkan komputasi serial konvensional. Penelitian Jia et al. (2010) menunjukkan bahwa GPU mampu mempercepat simulasi Monte Carlo dalam perhitungan dosis radiasi, sedangkan Komarov dan D'Souza (2012) melaporkan percepatan algoritma stokastik hingga puluhan kali lipat melalui komputasi paralel.

Selain itu, pengembangan perangkat lunak simulasi fisika nuklir seperti Geant4 turut mendukung implementasi simulasi peluruhan radioaktif secara komprehensif. Toolkit tersebut telah banyak digunakan untuk simulasi rantai peluruhan uranium dalam penelitian karakterisasi detektor dan analisis latar belakang radiasi (Geant4 Collaboration, 2024). Penelitian terbaru oleh Leal-Junior et al. (2024) juga menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk menganalisis distribusi stokastik waktu peluruhan dan mengevaluasi kemungkinan jalur peluruhan hipotetis dalam rantai U-238.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan simulasi peluruhan partikel paralel pada rantai peluruhan U-238 menggunakan metode Monte Carlo. Penelitian difokuskan pada analisis distribusi waktu peluruhan, visualisasi histogram, serta karakterisasi statistik setiap nuklida dalam rantai peluruhan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan simulasi fisika nuklir yang lebih efisien, akurat, dan aplikatif dalam berbagai bidang penelitian nuklir modern.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa hal yang perlu dianalisa sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan simulasi Monte Carlo berbasis komputasi paralel untuk memodelkan rantai peluruhan Uranium-238 dari U-238 hingga Pb-206?
2. Bagaimana distribusi waktu peluruhan yang dihasilkan untuk setiap nuklida dalam rantai peluruhan U-238 berdasarkan simulasi stokastik?
3. Bagaimana karakteristik statistik distribusi waktu peluruhan setiap nuklida dalam rantai peluruhan U-238 berdasarkan parameter statistik seperti mean, median, standar deviasi, skewness, dan kurtosis?

4. Bagaimana visualisasi distribusi frekuensi waktu peluruhan dalam bentuk histogram dapat menggambarkan karakteristik temporal masing-masing nuklida?
5. Sejauh mana hasil simulasi Monte Carlo paralel sesuai dengan prediksi teoritis berdasarkan Persamaan Bateman dan data waktu paruh eksperimen?
6. Seberapa besar peningkatan kinerja komputasi yang diperoleh dari implementasi paralel dibandingkan implementasi serial dalam simulasi rantai peluruhan U-238?

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan spesifik sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan algoritma simulasi Monte Carlo berbasis komputasi paralel untuk mensimulasikan proses rantai peluruhan Uranium-238 secara lengkap, mulai dari U-238 hingga Pb-206 yang meliputi 14 nuklida perantara.
2. Menghasilkan data distribusi waktu peluruhan untuk setiap nuklida dalam rantai peluruhan U-238 melalui simulasi stokastik yang memanfaatkan distribusi eksponensial dengan parameter konstanta peluruhan yang sesuai.
3. Menganalisis dan memvisualisasikan distribusi frekuensi waktu peluruhan dalam bentuk histogram untuk setiap nuklida yang terlibat dalam rantai, sehingga karakteristik temporal dari masing-masing transisi nuklida dapat dipahami secara intuitif.
4. Melakukan analisis statistik yang komprehensif terhadap data waktu peluruhan yang dihasilkan.
5. Mengevaluasi kinerja dan akurasi implementasi paralel dengan membandingkan hasil distribusi waktu peluruhan yang disimulasikan dengan prediksi teoritis berdasarkan Persamaan Bateman dan nilai waktu paruh yang telah ditetapkan secara eksperimental.
6. Mengkuantifikasi keuntungan komputasi yang diperoleh dari implementasi paralel dibandingkan dengan implementasi serial, dalam hal waktu eksekusi dan skalabilitas terhadap jumlah sampel simulasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peluruhan Radioaktif

2.1.1 Hukum Peluruhan Radioaktif

Peluruhan radioaktif adalah proses spontan di mana inti atom yang tidak stabil mengalami transformasi menjadi nuklida yang berbeda dengan memancarkan partikel atau radiasi. Hukum dasar peluruhan radioaktif menyatakan bahwa laju peluruhan suatu sampel radioaktif berbanding lurus dengan jumlah atom radioaktif yang ada pada waktu tersebut (Espinosa-Paredes et al., 2022). Secara matematis, hal ini dinyatakan sebagai:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) \dots (1.1)$$

di mana $N(t)$ adalah jumlah atom radioaktif pada waktu t , dan λ adalah konstanta peluruhan dengan satuan waktu⁻¹. Solusi dari persamaan diferensial ini adalah fungsi eksponensial:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \dots (1.2)$$

di mana N_0 adalah jumlah atom pada waktu $t = 0$. Waktu paruh $T_{1/2}$ didefinisikan sebagai interval waktu yang diperlukan agar setengah dari populasi atom radioaktif mengalami peluruhan, dan berhubungan dengan konstanta peluruhan melalui:

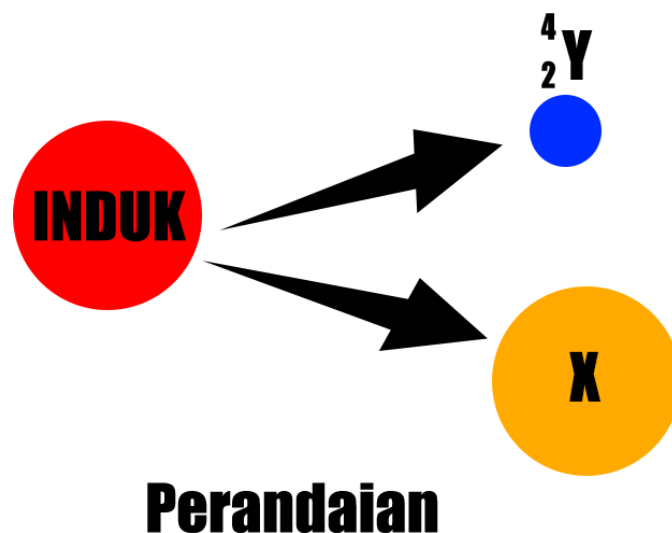
$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \approx \frac{0,6931}{\lambda} \dots (1.3)$$

Setiap inti radioaktif memiliki probabilitas yang sama untuk meluruh dalam setiap interval waktu yang diberikan, terlepas dari seberapa lama ia telah ada. Hal ini mencerminkan sifat memori-kurang (memoryless) dari proses peluruhan radioaktif, yang merupakan karakteristik khas dari proses Poisson (Espinosa-Paredes et al., 2022). Konsekuensinya adalah bahwa waktu tunggu sebelum peristiwa peluruhan terdistribusi secara eksponensial dengan parameter λ , yakni:

$$f(t) = \lambda \cdot e^{(-\lambda t)}, \quad t \geq 0 \quad f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \dots (1.4)$$

Distribusi ini merupakan distribusi probabilitas kontinu yang menggambarkan waktu antara peristiwa dalam proses Poisson. Mean dari distribusi ini adalah $1/\lambda = T_{1/2}/\ln(2)$, yang merupakan umur rata-rata atau mean lifetime dari nuklida (Silverman, 2015).

Secara fisis, permodelan dari suatu atom yang meluruh ini dapat didekati dengan perandaian sederhana pada gambar 2.1 di bawah, dimana atom induk akan melepaskan atom anak (X) yang lebih rendah massa atomnya dan partikel peluruhan. Bila dalam simulasi ini kebanyakan akan meluruh menjadi partikel alpha (Y).



Gambar 2.1 perandaian model fisis mengenai peluruhan radioaktif.

2.1.2 Sifat Statistik Peluruhan Radioaktif

Dari perspektif statistik, peluruhan radioaktif diperlakukan sebagai proses Poisson homogen, di mana setiap peristiwa peluruhan bersifat independen dan memiliki probabilitas yang sama untuk terjadi dalam interval waktu yang ditetapkan (Espinosa-Paredes et al., 2022). Untuk populasi atom yang besar, jumlah peluruhan dalam interval waktu tertentu mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata $\mu N \Delta t$, di mana μ adalah laju peluruhan dan N adalah jumlah atom.

Ketika jumlah atom dalam sampel sangat besar, distribusi Poisson berasimptot menuju distribusi normal (Gaussian), sesuai dengan teorema limit sentral. Dalam hal ini, fluktuasi statistik dalam jumlah peluruhan per satuan waktu (aktivitas) dapat dikarakterisasi oleh deviasi standar yang sebesar akar dari nilai rata-rata. Hal ini menjadi dasar untuk estimasi ketidakpastian statistik dalam pengukuran aktivitas radioaktif.

Untuk populasi kecil (N kecil), sifat diskrit dari peluruhan nuklir menjadi dominan dan pendekatan deterministik tidak lagi memadai. Dalam rezim ini, fluktuasi stokastik yang besar dapat terjadi, dan pendekatan simulasi Monte Carlo menjadi sangat penting untuk mendeskripsikan evolusi temporal populasi nuklida secara akurat (Leal-Junior et al., 2024). Pendekatan stokastik berbasis rantai Markov telah terbukti mampu merepresentasikan dengan baik sifat probabilistik dari peluruhan radioaktif, termasuk dalam konteks fisika medis nuklir (Espinosa-Paredes et al., 2022).

2.2 Rantai Peluruhan Uranium-238

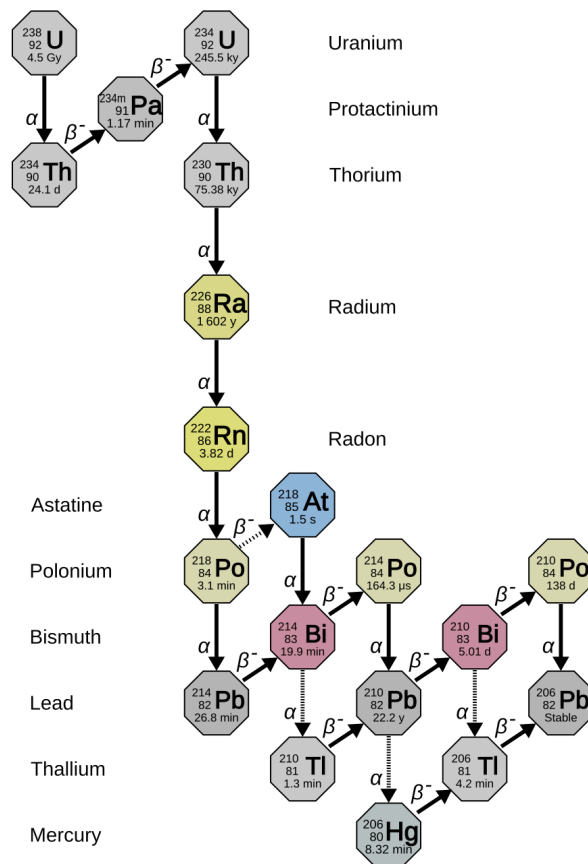
2.2.1 Nuklida dan Mekanisme Peluruhan

Rantai peluruhan Uranium-238 merupakan salah satu dari tiga rantai peluruhan alam utama yang ada di bumi (rantai lainnya adalah Thorium-232 dan Uranium-235). Rantai ini dimulai dari U-238 dan berakhir pada isotop timbal stabil Pb-206, melalui serangkaian 14 peluruhan yang melibatkan kombinasi peluruhan alfa (α) dan beta-minus (β^-) (Sutton et al., 1993; Leal-Junior et al., 2024).

Dalam peluruhan alfa, inti induk memancarkan partikel alfa (inti helium-4, ${}^4\text{He}$), sehingga nomor atom berkurang dua dan nomor massa berkurang empat. Dalam peluruhan beta-minus, neutron dalam inti dikonversi menjadi proton dengan pemancaran elektron (β^-) dan antineutrino elektron ($\bar{\nu}_e$), sehingga nomor atom bertambah satu sementara nomor massa tetap.

Beberapa nuklida dalam rantai U-238 juga mengalami transisi isomerik atau pemancaran radiasi gamma setelah peluruhan beta.

Nuklida-nuklida utama dalam rantai peluruhan U-238 beserta waktu paruh, jenis peluruhan, dan produk peluruhannya adalah sebagai berikut: U-238 ($T_{1/2} = 4,468 \times 10^9$ tahun, $\alpha \rightarrow$ Th-234), Th-234 ($T_{1/2} = 24,1$ hari, $\beta^- \rightarrow$ Pa-234m), Pa-234m ($T_{1/2} = 1,17$ menit, $\beta^- \rightarrow$ U-234), U-234 ($T_{1/2} = 2,455 \times 10^5$ tahun, $\alpha \rightarrow$ Th-230), Th-230 ($T_{1/2} = 7,538 \times 10^4$ tahun, $\alpha \rightarrow$ Ra-226), Ra-226 ($T_{1/2} = 1600$ tahun, $\alpha \rightarrow$ Rn-222), Rn-222 ($T_{1/2} = 3,823$ hari, $\alpha \rightarrow$ Po-218), Po-218 ($T_{1/2} = 3,05$ menit, $\alpha \rightarrow$ Pb-214), Pb-214 ($T_{1/2} = 26,8$ menit, $\beta^- \rightarrow$ Bi-214), Bi-214 ($T_{1/2} = 19,7$ menit, $\beta^- \rightarrow$ Po-214), Po-214 ($T_{1/2} = 164,3 \mu\text{s}$, $\alpha \rightarrow$ Pb-210), Pb-210 ($T_{1/2} = 22,3$ tahun, $\beta^- \rightarrow$ Bi-210), Bi-210 ($T_{1/2} = 5,013$ hari, $\beta^- \rightarrow$ Po-210), Po-210 ($T_{1/2} = 138,4$ hari, $\alpha \rightarrow$ Pb-206), dan akhirnya Pb-206 yang merupakan nuklida stabil (Mitchell et al., 2013). Dapat dilihat pada gambar 3.2 mengenai perandaian rantai peluruhan atom Uranium-238.



Gambar 2.2 model rantai peluruhan Uranium-238 (Wikipedia)

2.2.2 Keseimbangan Radioaktif

Keseimbangan radioaktif merupakan kondisi penting yang timbul dalam sistem rantai peluruhan. Terdapat dua jenis keseimbangan utama: keseimbangan secular (secular equilibrium) dan keseimbangan transien (transient equilibrium). Keseimbangan secular terjadi ketika waktu paruh nuklida induk jauh lebih panjang dari waktu paruh semua produk peluruhan. Dalam kondisi ini, setelah waktu yang cukup panjang, aktivitas setiap nuklida dalam rantai menjadi setara dengan aktivitas induk. Rantai U-238 memberikan contoh keseimbangan secular yang klasik, karena waktu paruh U-238 (4,468 miliar tahun) jauh melampaui waktu paruh semua produk peluruhannya (Sutton et al., 1993).

Keseimbangan radioaktif dalam mineral dan batuan yang mengandung uranium memiliki implikasi penting dalam penentuan umur radiometrik dan pemodelan distribusi radionuklida alam. Gangguan terhadap keseimbangan, yang dapat terjadi akibat proses geokimia seperti pelarutan atau presipitasi, menciptakan kondisi disequilibrium (disequilibrium) yang dapat dimanfaatkan sebagai kronom dalam geokronologi isotopik (Mitchell et al., 2013). Dalam konteks eksperimen fisika energi rendah, kondisi disequilibrium dalam material detektor dapat menyebabkan peningkatan latar belakang radiasi yang tidak terduga dan harus diperhitungkan secara cermat dalam desain eksperimen (Back et al., 2013).

2.3 Persamaan Bateman dan Pemodelan Matematika

2.3.1 Formulasi Persamaan Bateman

Persamaan Bateman merupakan sistem persamaan diferensial orde pertama linier dengan koefisien konstan yang menggambarkan evolusi temporal konsentrasi nuklida dalam rantai peluruhan radioaktif. Untuk rantai linier sederhana dengan n nuklida, sistem persamaan Bateman dapat dituliskan sebagai (Cetnar, 2006; Dreher et al., 2019).

$$\begin{aligned}\frac{dN_1}{dt} &= -\lambda_1 N_1 \\ \frac{dN_i}{dt} &= \lambda_{i-1} N_{i-1} - \lambda_i N_i \quad (i = 2, 3, \dots, n-1) \\ \frac{dN_n}{dt} &= \lambda_{n-1} N_{n-1} \quad (1.5)\end{aligned}$$

di mana N_i adalah jumlah atom nuklida ke- i dan λ_i adalah konstanta peluruhannya. Bateman (1910) menyediakan solusi analitik untuk sistem ini dalam bentuk jumlahan suku-suku eksponensial. Solusi umum untuk nuklida ke- n dengan kondisi awal N_0 atom dari nuklida pertama adalah:

$$N_i(t) = N_0 \cdot \sum_j C_{ij} \cdot \exp(-\lambda_j t) \dots (1.6)$$

di mana koefisien C_{ij} ditentukan secara rekursif dari konstanta peluruhan rantai. Kasus khusus muncul ketika dua atau lebih nuklida dalam rantai memiliki konstanta peluruhan yang sama, yang menyebabkan singularitas dalam formulasi standar. Cetnar (2006) dan kemudian Dreher et al. (2019) mengembangkan metode umum untuk menangani kasus-kasus dengan pengulangan konstanta peluruhan menggunakan dekomposisi pecahan parsial dan pendekatan turunan orde tinggi.

2.3.2 Tantangan Komputasi: Sistem Persamaan Kaku

Salah satu tantangan terbesar dalam simulasi numerik rantai peluruhan U-238 adalah sifat kaku (stiffness) dari sistem persamaan Bateman. Sistem persamaan diferensial dikatakan kaku ketika rasio antara nilai eigen terbesar dan terkecil dari matriks koefisien (angka kondisi atau condition number) sangat besar. Untuk rantai U-238, rasio ini mencerminkan perbedaan ekstrem antara laju peluruhan terbesar (Po-214 dengan $\lambda \approx 4220 \text{ s}^{-1}$) dan terkecil (U-238 dengan $\lambda \approx 4,9 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$), yang nilainya mencapai sekitar 10^{21} .

Penelitian oleh Dreher et al. (2019) menganalisis berbagai strategi numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan Bateman yang kaku, termasuk metode Runge-Kutta orde 4, prediktor-korektor Adams, dan algoritma Rosenbrock yang secara khusus dirancang untuk persamaan kaku. Studi tersebut menemukan bahwa metode Rosenbrock memberikan kestabilan dan konvergensi yang lebih baik dibandingkan metode eksplisit standar untuk kasus-kasus dengan rasio konstanta peluruhan yang sangat besar. Selain itu, pendekatan berbasis dekomposisi matriks eksponensial juga telah banyak digunakan dalam kode-kode deplesi nuklir seperti ORIGEN (Cetnar, 2006).

2.4 Metode Monte Carlo untuk Simulasi Peluruhan

2.4.1 Prinsip Dasar Simulasi Monte Carlo Stokastik

Metode Monte Carlo adalah teknik komputasi stochastic yang menggunakan pengambilan sampel acak berulang untuk memperoleh hasil numerik. Dalam konteks simulasi peluruhan radioaktif, pendekatan Monte Carlo secara langsung merepresentasikan sifat probabilistik dari setiap peristiwa peluruhan individu (Soppera et al., 2011). Karena waktu peluruhan setiap nuklida mengikuti distribusi eksponensial, sampel acak dari distribusi ini dapat diperoleh menggunakan metode transformasi invers:

$$t = -\frac{\ln(U)}{\lambda} \dots (1.6)$$

di mana U adalah bilangan acak seragam (uniform random number) pada interval $[0,1]$ dan λ adalah konstanta peluruhan nuklida bersangkutan. Teknik ini dikenal sebagai teknik transformasi invers (inverse transform sampling) atau juga sebagai teknik inversion (Soppera et al., 2011).

Soppera et al. (2011) mengembangkan algoritma yang menggabungkan pendekatan analitik dan stokastik untuk simulasi rantai peluruhan yang efisien, yang mampu menghasilkan kumpulan peluruhan berurutan waktu (time-ordered) dengan korelasi posisi dan waktu, serta kompatibel dengan sumber radioaktif dari usia (age) arbitrer. Algoritma ini secara signifikan mengurangi biaya komputasi dibandingkan pendekatan stokastik murni, khususnya untuk nuklida induk dengan waktu paruh yang sangat panjang.

2.4.2 Distribusi Waktu Peluruhan dan Analisis Statistiknya

Distribusi waktu peluruhan merupakan output primer dari simulasi Monte Carlo rantai peluruhan. Untuk setiap nuklida dalam rantai, waktu absolut di mana peristiwa peluruhan terjadi dapat dicatat dan dikompilasi menjadi histogram distribusi. Bentuk histogram ini sangat informatif karena mencerminkan interaksi antara konstanta peluruhan nuklida bersangkutan dan kontribusi akumulatif dari waktu peluruhan semua nuklida pendahulunya dalam rantai.

Silverman (2015) mendemonstrasikan bahwa analisis distribusi statistik dari deret waktu peristiwa peluruhan yang panjang merupakan metode yang sangat sensitif untuk mengkarakterisasi parameter peluruhan nuklir. Dalam analisis tersebut, histogram aktivitas yang diperoleh dari pengukuran atau simulasi panjang dapat dibandingkan dengan fungsi kepadatan probabilitas (probability density function atau pdf) teoretis, dan penyimpangan dari bentuk eksponensial yang diharapkan dapat diidentifikasi melalui pengujian goodness-of-fit.

Studi oleh Milcic et al. (2017) mengembangkan metode stokastik berbasis pembentukan distribusi interval waktu antara nuklida induk dan anak dalam rantai peluruhan tanpa memerlukan pengetahuan tentang hubungan induk-anak yang tepat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika terdapat koinsiden peluruhan induk dan anak, jumlah distribusi tersebut memiliki suku datar (flat term) di mana suku eksponensial superimposed, dan parameter dari fungsi eksponensial ini memungkinkan ekstraksi umur rata-rata nuklida anak. Metode ini divalidasi menggunakan data simulasi Monte Carlo yang ekstensif.

2.4.3 Validasi Simulasi Monte Carlo

Validasi hasil simulasi Monte Carlo rantai peluruhan merupakan aspek kritis dalam metodologi penelitian ini. Leal-Junior et al. (2024) menegaskan bahwa simulasi Monte Carlo untuk rantai peluruhan U-238 harus divalidasi terhadap tiga kriteria utama: (1) konsistensi dengan prinsip konservasi muatan dan massa untuk setiap transisi, (2) konsistensi dengan kendala energi yang dihasilkan dari energi peluruhan yang dikenal secara eksperimental, dan (3) reproduksi dengan akurat distribusi aktivitas yang diprediksi oleh solusi analitik Persamaan Bateman untuk kondisi keseimbangan secular.

Untuk rantai peluruhan U-238, Sutton et al. (1993) dan Mitchell et al. (2013) menyediakan data referensi komprehensif untuk aktivitas, waktu paruh, dan hubungan keseimbangan yang dapat digunakan sebagai standar validasi. Perbandingan antara distribusi aktivitas yang diprediksi oleh simulasi Monte Carlo dan nilai eksperimental yang tertulis dalam literatur memberikan ukuran akurasi yang kuantitatif dari implementasi simulasi.

2.5 Komputasi Paralel untuk Simulasi Monte Carlo

2.5.1 Paradigma Komputasi Paralel

Komputasi paralel adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan eksekusi beberapa tugas komputasi secara simultan pada beberapa unit pemrosesan. Untuk simulasi Monte Carlo, komputasi paralel sangat sesuai secara alami karena setiap trajektori atau sampel simulasi bersifat independen satu sama lain, memungkinkan distribusi beban kerja yang mudah di antara banyak prosesor (Komarov dan D'Souza, 2012). Terdapat dua tingkat utama paralelisme yang dapat dieksploitasi dalam simulasi Monte Carlo rantai peluruhan: (1) paralelisme kasar (coarse-grained), di mana setiap prosesor menjalankan simulasi penuh dari sejumlah sampel

yang berbeda, dan (2) paralelisme halus (fine-grained), di mana komputasi dalam satu sampel tunggal didistribusikan di antara beberapa prosesor.

Dalam implementasi praktis pada sistem CPU multi-inti, paradigma fork-join menggunakan pustaka seperti OpenMP atau Python's multiprocessing memberikan pendekatan yang mudah untuk mengimplementasikan paralelisme kasar. Setiap inti prosesor menjalankan subset dari total sampel simulasi yang diperlukan, dengan benih (seed) generator bilangan acak yang berbeda untuk memastikan independensi statistik antara subrun yang berbeda.

2.5.2 Akselerasi GPU untuk Simulasi Stokastik

GPU modern mengandung ribuan core komputasi kecil yang dirancang untuk pemrosesan data paralel masif. Kemampuan ini membuat GPU sangat cocok untuk mengakselerasi simulasi Monte Carlo. Jia et al. (2010) mendemonstrasikan bahwa implementasi GPU dari simulasi Monte Carlo untuk perhitungan dosis radiasi terapi menghasilkan akselerasi yang signifikan dibandingkan implementasi CPU serial. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kemampuan GPU untuk pemrosesan paralel masif memberikan keuntungan substansial untuk simulasi stokastik terdistribusi.

Komarov dan D'Souza (2012) mengakselerasi Algoritma Stochastic Simulation Algorithm (SSA) Gillespie, yang secara konseptual serupa dengan algoritma simulasi peluruhan radioaktif, menggunakan eksekusi paralel hibrid pada GPU. Mereka memparalelkan eksekusi satu realisasi di antara thread dalam satu warp (paralelisme halus) dan mengeksekusi banyak warp secara bersamaan pada multi-prosesor yang berbeda (paralelisme kasar), menghasilkan percepatan 8x hingga 120x dibandingkan algoritma serial terbaik. Studi ini mendemonstrasikan efisiensi struktur data baru dan algoritma yang mengurangi traffic memori, yang merupakan bottleneck utama dalam komputasi GPU untuk SSA.

Untuk simulasi partikel skala besar yang melibatkan radionuklida, penelitian oleh Passerat-Palmbach et al. (2010) membahas inisialisasi yang andal dari Generator Bilangan Pseudorandom (PRNG) dalam simulasi stokastik paralel pada GPU. Studi tersebut merekomendasikan penggunaan Mersenne Twister for Graphics Processors (MTGP) dan memberikan pedoman untuk inisialisasi konfigurasi generator agar mencegah bias yang diperkenalkan oleh paralelisasi.

2.5.3 Pertimbangan Statistik dalam Simulasi Paralel

Kualitas statistik hasil simulasi Monte Carlo paralel sangat bergantung pada kualitas dan independensi generator bilangan acak yang digunakan pada setiap prosesor atau thread. Penggunaan benih (seed) yang tidak tepat dapat menyebabkan korelasi antara aliran bilangan acak dari prosesor yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memperkenalkan bias sistematis dalam distribusi hasil simulasi (Passerat-Palmbach et al., 2010). Oleh karena itu, inisialisasi generator bilangan acak yang cermat merupakan aspek kritis dalam implementasi simulasi Monte Carlo paralel.

Metode yang umum digunakan untuk memastikan independensi statistik dalam simulasi paralel meliputi: (1) penggunaan sub-aliran yang berasal dari satu aliran master yang panjang, (2) penggunaan generator yang dirancang khusus untuk komputasi paralel seperti MTGP atau PCG (Permuted Congruential Generator), dan (3) teknik leapfrog atau teknik pembagian aliran (stream splitting) untuk PRNG standar seperti Mersenne Twister. Pilihan metode yang tepat bergantung pada skala simulasi dan tingkat korelasi yang dapat diterima.

2.6 Visualisasi Hsitogram dan Interpretasinya

2.6.3 Visualisasi Histogram dan Interpretasinya

Histogram distribusi waktu peluruhan merupakan representasi visual utama dari hasil simulasi Monte Carlo rantai peluruhan. Pemilihan lebar bin (bin width) yang tepat sangat mempengaruhi interpretasi histogram. Beberapa aturan praktis untuk pemilihan lebar bin yang optimal telah dikembangkan dalam literatur statistik, termasuk aturan Sturges, aturan Scott, dan aturan Freedman-Diaconis. Aturan Freedman-Diaconis, yang didasarkan lebar bin pada rentang interkuartil (IQR) dan ukuran sampel, umumnya dianggap lebih robust terhadap outlier dibandingkan metode lainnya.

Untuk distribusi waktu peluruhan yang mencakup rentang beberapa orde magnitudo (sebagaimana terjadi pada rantai U-238 yang memiliki rentang waktu paruh dari 164 mikrodetik hingga 4,468 miliar tahun), penggunaan skala logaritmik untuk sumbu waktu (log-time histogram atau log-log histogram) seringkali lebih informatif dibandingkan skala linear. Dalam skala logaritmik, distribusi eksponensial akan tampak sebagai garis lurus menurun, sehingga penyimpangan dari perilaku eksponensial dapat diidentifikasi secara visual dengan lebih mudah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Tempat dan Waktu

Projek kasus berjudul “Simulasi Peluruhan Partikel Paralel Chain Decay Uranium-238” dilaksanakan pada bulan Mei 2026 hingga Juni 2026 di Lingkungan Fakultas Sains Teknologi dan Matematika (FSTeM) Universitas Brawijaya, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Jadwal penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Jika selama penelitian terdapat kendala tempat dan waktu penelitian, dapat disebutkan, dijelaskan dan berikut solusi dari kendala yang dihadapi tersebut.

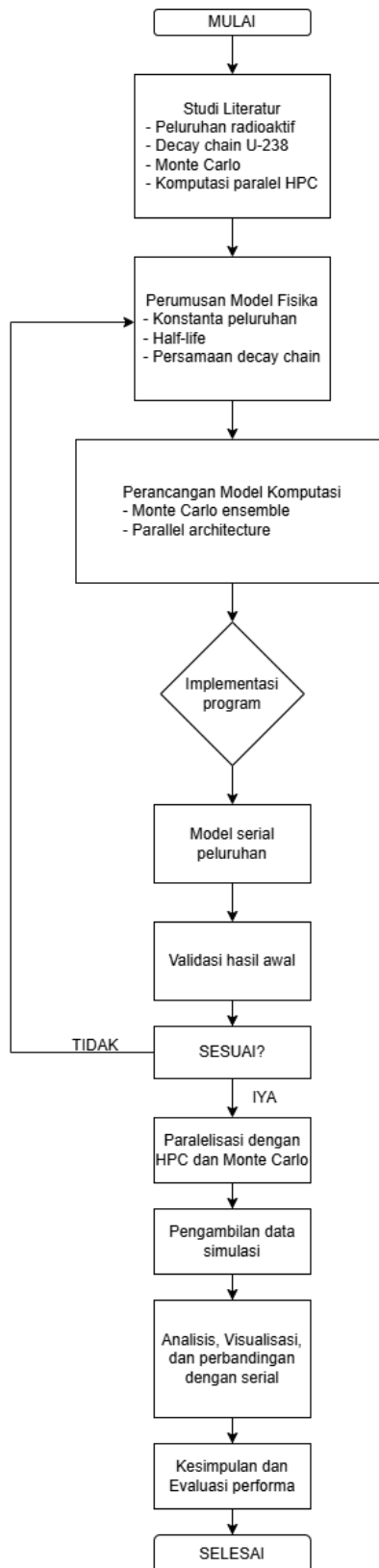
Kegiatan	Minggu			
	1	2	3	4
Proposal				
Pencarian Kasus dari topik				
Penyusunan Proposal dan Revisi proposal				
Uji Algoritma				
Membuat kode serial				
Uji data kecil				
Validasi hasil				
Identifikasi bottleneck				
Implementasi Proyek Paralel				
Analisis waktu serial dan paralel				

Speed up, efisiensi, dan scalability				
Diseminasi dan Pelaporan				
Presentasi laporan hasil simulasi				

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan pelaksanaan simulasi proyek

3.2. Diagram Alur pengerjaan Proyek

Pengerjaan dengan digunakan strategi paralelisasi berupa pemakaian fasilitas HPC FSTeM UB dengan memanfaatkan CPU yang ada, atau dalam bahasa lain memakai strategi berupa HPC Non-GPU dan bantuan paralelisasi berupa MPI. Selain itu juga, dalam rencana penggunaan data yang akan dipakai pada proyek kasus ini berupa data simulasi dari hasil simulasi paralel dan akan divisualisasikan dalam bentuk distribusi waktu peluruhan, histogram, dan analisis mendalam pada bentuk statistiknya.



Gambar 3.1 Diagram alur pengerjaan

Proyek simulasi ini diawali dengan tahap studi literatur untuk memahami konsep dasar peluruhan radioaktif, rantai peluruhan Uranium-238 decay chain, metode Monte Carlo, serta konsep komputasi paralel pada sistem High Performance Computing (HPC). Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data parameter fisika seperti waktu paruh dan konstanta peluruhan dari setiap inti yang terlibat dalam decay chain. Selain itu, dipelajari pula metode numerik untuk penyelesaian persamaan diferensial dan teknik paralelisasi yang akan digunakan dalam simulasi. Setelah dasar teori dipahami, langkah berikutnya adalah merumuskan model fisika dari sistem peluruhan. Sistem decay chain dimodelkan menggunakan persamaan peluruhan radioaktif yang menggambarkan perubahan jumlah inti terhadap waktu. Pada tahap ini ditentukan hubungan antar inti induk dan inti anak, serta parameter simulasi seperti jumlah partikel awal, rentang waktu simulasi, dan besar ensemble yang akan digunakan dalam pendekatan statistik.

Tahap selanjutnya adalah perancangan model komputasi. Proyek ini menggunakan pendekatan dengan metode stokastik Monte Carlo. Pada metode Monte Carlo, dilakukan simulasi peluruhan partikel secara acak berbasis probabilitas peluruhan untuk menghasilkan distribusi statistik dari waktu peluruhan dan populasi inti. Agar simulasi Monte Carlo dapat dijalankan dalam skala besar, proses komputasi dibagi ke beberapa core atau process secara paralel pada sistem HPC/non-GPU.

Setelah rancangan model selesai, dilakukan implementasi program menggunakan bahasa pemrograman dan pustaka numerik yang sesuai. Program kemudian diuji pada skala kecil dengan membuat versi serial biasa mengenai satu partikel atom yang meluruh. Hasil dari simulasi itu kemudian divalidasi apakah hasil simulasi telah sesuai dengan teori peluruhan radioaktif dan solusi numerik yang diharapkan. Jika validasi awal berhasil, simulasi dilanjutkan pada lingkungan HPC dengan jumlah event dan ensemble yang lebih besar untuk mengamati performa komputasi paralel.

Pada tahap eksekusi simulasi, setiap core akan menangani sebagian event peluruhan secara independen. Hasil dari seluruh process kemudian digabungkan untuk menghasilkan data akhir berupa distribusi waktu peluruhan, histogram statistik, serta evolusi jumlah inti terhadap waktu. Selain data fisika, dicatat pula parameter performa komputasi seperti runtime, speedup, dan efficiency untuk mengevaluasi efektivitas paralelisasi.

Tahap akhir proyek adalah analisis dan visualisasi hasil simulasi. Hasil metode Monte Carlo dibandingkan dengan model statistik terhadap teori. Selain itu dilakukan analisis performa

HPC untuk mengetahui pengaruh jumlah core terhadap percepatan komputasi. Dari seluruh proses tersebut diperoleh kesimpulan mengenai karakteristik peluruhan berantai, akurasi metode simulasi, serta efektivitas penggunaan komputasi paralel dalam menyelesaikan simulasi fisika nuklir berbasis ensemble.

3.3. Pembagian Tugas Kelompok

Dalam pengerjaan proyek kali ini, anggota kelompok saling bertugas dengan pembagian tugasnya masing-masing. Terdapat pembagian tugas untuk masing-masing individu, terdapat juga pembagian tugas yang dilaksanakan bersama-sama. Anggota Ahmad Hanafi Hasan bertugas sebagai yang membuat model rancangan fisis, pemodelan komputasional secara paralel, dan mensimulasikannya langsung ke HPC FSTeM UB. Sedangkan anggota Stephen Tangguh Laia bertugas sebagai perancang model matematis kasus, serta perancang susunan bentuk komputasional serial. Terdapat tugas yang dapat dilaksanakan bersama-sama dan menjadi tanggung jawab bersama. Tugas tersebut dapat berupa pengambilan pemahaman mengenai hasil simulasi dan kesimpulan. Selain itu juga, terdapat penyusunan proposal dan penyusunan laporan berupa laporan ketik dan power-point presentasi yang menjadi tugas bersama juga.

BAB V

PENUTUP

Simulasi berbasis paralelisasi dalam pemrogramannya dapat digunakan dengan sangat baik di dunia fisika modern. Dengan memakai pendekatan paralelisasi, bentuk simulasi besar dapat dilaksanakan dan dipahami dengan cepat tanpa menunggu waktu lama dan biaya yang besar untuk perseorangan. Besar harapan pemohon untuk dapat diterimanya proposal ini dan berkesempatan untuk dapat melaksanakan proyek “Simulasi Peluruhan Partikel Paralel Chain Decay Uranium-238” dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Back, H.O., et al. (2013). Dark Matter Search Backgrounds from Primordial Radionuclide Chain Disequilibrium. arXiv preprint arXiv:1305.5183. Available at: <https://arxiv.org/pdf/1305.5183>
- Cetnar, J. (2006). General solution of Bateman equations for nuclear transmutations. *Annals of Nuclear Energy*, 33(7), 640-645. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2006.02.004>
- Dreher, R., Lacroix, D., and Ponomarev, V.Yu. (2019). Analysis of numerical solutions for Bateman equations. *Proceedings of the Regional Congress of IRPA on Radiological and Nuclear Safety*. IAEA-INIS records: bewvx-9cf93.
- Espinosa-Paredes, G., et al. (2022). From a toy model to a stochastic model for radioactive decay: Binomial vs. Poisson statistics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 607, 128183. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.128183>
- Geant4 Collaboration. (2024). Geant4 simulation of Uranium radioactive decay chain. Available at: https://www.academia.edu/123119015/Geant4_simulation_of_Uranium_radioactive_decay_chain
- Jia, X., et al. (2010). Applying graphics processor units to Monte Carlo dose calculation in radiation therapy. *Physics in Medicine and Biology*, 55(11), 3235-3250. PMC2884304.
- Komarov, I., and D'Souza, R.M. (2012). Accelerating the Gillespie Exact Stochastic Simulation Algorithm using Hybrid Parallel Execution on Graphics Processing Units. *PLOS ONE*, 7(11), e46693. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0046693>
- Leal-Junior, A.G., et al. (2024). A simple Monte Carlo simulation to illustrate the uranium-238 decay chain. *IOSR Journal of Applied Physics*, 17(4), 01-07.
- Maciejewski, P., and Kowalska, A. (2023). ²²²Rn and ²²⁶Ra concentrations in selected shallow circulation groundwaters from the Fore-Sudetic Monocline area. *Environmental Geochemistry and Health*, 45, 4311-4325. <https://doi.org/10.1007/s10653-023-01556-3>
- Milcic, L., et al. (2017). An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A*, 847, 50-55. <https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.001> [arXiv:1605.05381]

- Mitchell, N., Perez-Sanchez, D., and Thorne, M.C. (2013). A review of the behaviour of U-238 series radionuclides in soils and plants. *Journal of Radiological Protection*, 33, R17-R48. <https://doi.org/10.1088/0952-4746/33/1/R17>
- Passerat-Palmbach, J., Mazel, C., Mahul, A., and Hill, D.R.C. (2010). Reliable Initialization of GPU-enabled Parallel Stochastic Simulations using Mersenne Twister for Graphics Processors. *European Simulation and Modeling Conference 2010*, 187-195. arXiv:1501.07701.
- Silverman, M.P. (2015). An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain. *Physical Review A (Extended Letter)*, 91, 1-9. Content available at: <https://content.scrip.org/xml/59748.xml>
- Song, T., Hillaire-Marcel, C., Liu, Y., et al. (2023). Cycling and behaviour of ^{230}Th in the Arctic Ocean: Insights from sedimentary archives. *Earth-Science Reviews*, 244, 104514. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104514>
- Soppera, N., Brun, E., and Diez, C.J. (2011). Combining Stochastics and Analytics for a Fast Monte Carlo Decay Chain Generator. *Nuclear Science and Engineering*, 168(3), 236-244. arXiv:1104.2834.
- Sutton, G.A., Napier, S.T., John, M., and Taylor, A. (1993). Uranium-238 Decay Chain Data. *Science of the Total Environment*, 130-131, 39-56.